

MO-EAF-06 — Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-EAF-06	0.1	Borrador para validación	Hornos — EAF-1 / EAF-2	C-05 Supervisor de Hornos	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Valores técnicos tomados de FT-ACE-001 v0.3. Lo marcado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] o [Supuesto] no se usa en planta hasta que C-07 lo valide.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: obtener lecturas **confiables** de temperatura (T) y oxígeno activo (O) y una **muestra representativa** del acero para decidir el vaciado dentro de la ventana: **T 1,630 ± 15 °C (según grado), O activo 500–900 ppm, C 0.04–0.08%, P ≤ 0.015%**, sin exponer al personal.

Alcance: mediciones con **lanza manipuladora** (robot) y **sondas desechables** (termopar, sonda combinada T + O y muestreador) durante la alimentación de DRI y en el afino; envío de la muestra al laboratorio y liberación del resultado. Incluye la medición manual de respaldo. **No incluye:** mediciones en horno olla (MO-LF-01) ni en colada continua.

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-05 Supervisor de Hornos	Dueño. Autoriza la medición manual de respaldo y el vaciado con datos incompletos.	A
S-02 Segundo Hornero	Monta la sonda, opera la lanza manipuladora, valida la curva, recupera y envía la muestra.	R
S-11 Muestrero / Analista	Recibe y analiza la muestra (espectrómetro), reporta en ≤ 4 min [Supuesto].	R
S-01 Primer Hornero	Solicita la medición en el momento correcto, decide ajustes y la hora de vaciado.	R
C-07 Ingeniero de Proceso	Define momentos de medición, tipos de sonda y reglas de validación.	C
C-09 Metalurgista de Producto	Define límites químicos por grado.	C

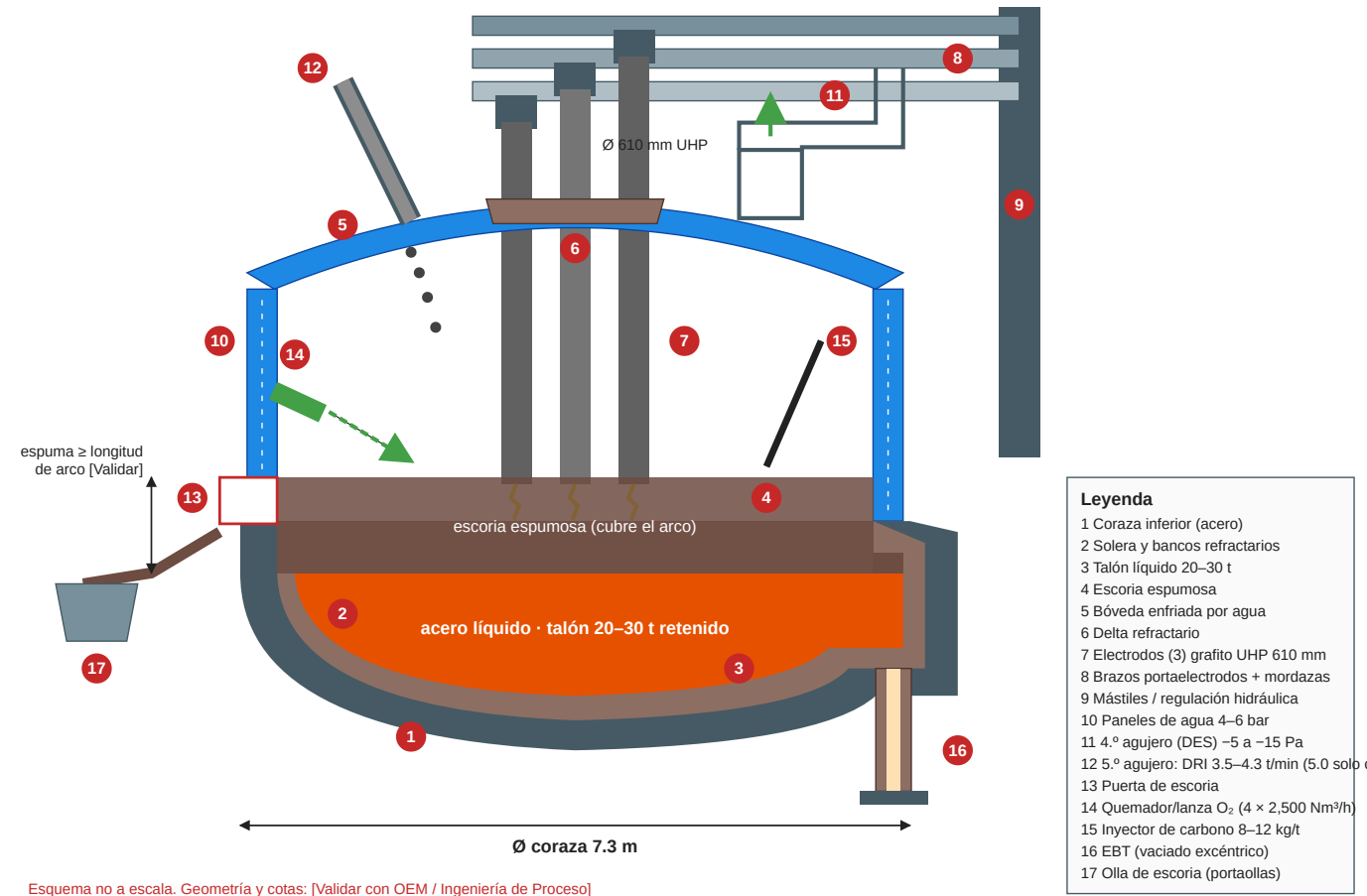
3. Descripción del proceso

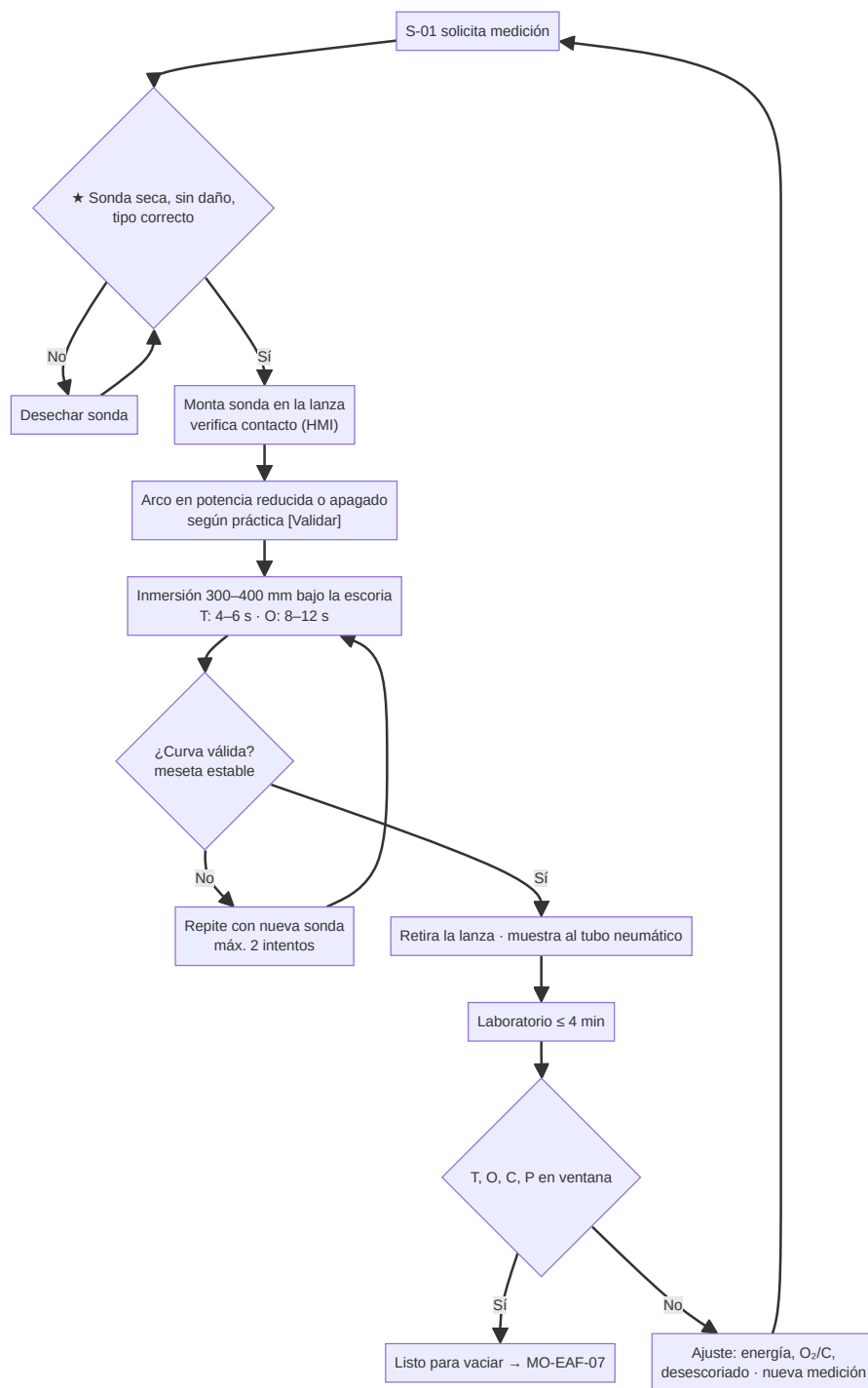
La lanza manipuladora entra por la puerta de escoria (o por el puerto de medición) e inmerge la sonda **a través de la escoria** hasta el acero. El **termopar desechable** entrega una curva que debe estabilizar (meseta). La **sonda combinada** mide además el O activo con una celda de ZrO₂. El **muestreador** toma una "paleta" de acero que viaja al laboratorio por tubo neumático. El O activo permite estimar el C antes de tener el análisis: en el EAF el producto [%C]·[%O] suele ser ≈ 0.0030–0.0040 a 1,600–1,650 °C [Validar con Ingeniería de Proceso] (ejemplo: O 600 ppm → C ≈ 0.05–0.065%).

Momentos de medición (referencia, Figura 3):

#	Momento	Qué se mide	Para qué
M1	Mitad de la alimentación de DRI (≈ min 24–26 de arco, mitad de la etapa 3 de MO-EAF-04)	T	Ajustar kg/min/MW (MO-EAF-03)
M2	Inicio del afino (DRI detenido)	T + O + muestra	Química (C, P, S, Cu, Ni, Cr, Mo) y energía faltante
M3	1–2 min antes de vaciar	T + O	Confirmar ventana de vaciado y calcular Al/aleaciones de la olla (MO-EAF-07)

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)





4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Lanza manipuladora (robot)	Inmerge sondas sin exponer al operador	Profundidad y tiempo programados [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Prueba de contacto del portasondas; movimiento libre; sin alarmas
Termopar desechable	Temperatura	Tipo S o B según proveedor [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]; exactitud $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ [Supuesto]	Lote vigente, almacenado seco
Sonda combinada T + O (celda ZrO_2)	Temperatura y O activo	Rango de O según proveedor	Lote vigente, seca, sin golpes

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Muestreador (paleta)	Muestra para espectrómetro	Con desoxidante (Al/Zr) para evitar porosidad	Seco, sin daño
Instrumento de lectura (HMI)	Muestra la curva y el valor	Validación automática de meseta	Calibración periódica con simulador [Supuesto: mensual]
Tubo neumático al laboratorio	Envía la muestra	—	Sin atascos
Espectrómetro de emisión óptica (OES)	Análisis químico	C, P, S, Mn, Cu, Ni, Cr, Mo, Sn, N (si aplica)	Estandarización por turno
Lanza manual de respaldo	Medición si falla el robot	—	Guardada seca; solo con autorización

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Temperatura de vaciado	°C	1,630 (según grado)	1,615–1,645	< 1,610 o > 1,650	< 1,610: calentar (tap 14, ≈ 1 min por 8–10 °C [Supuesto]); > 1,650: esperar/ajustar y avisar a LF	Sonda en M3
O activo al vaciado	ppm	700	500–900	> 1,000 o < 400	> 1,000: reduce O ₂ , agrega C (más Al en olla, más inclusiones); < 400: C alto, revisa	Sonda combinada
C al vaciado	%	0.06	0.04–0.08	> 0.10	Más O ₂ en el afino (grado bajo C)	OES / estimado por O
P al vaciado	%	≤ 0.012	≤ 0.015	> 0.015	No vaciar sin decisión de C-05/C-09; desescoriar más (MO-EAF-05)	OES
Cu, Sn, Ni, Cr (residuales)	%	según grado	según C-09	Fuera de grado	C-09 decide reasignación de grado	OES
Profundidad de inmersión	mm bajo la interfaz escoria–metal	350	300–400 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	< 250	Repíte; lectura en escoria da T falsa	Programa de la lanza
Tiempo de inmersión	s	T: 5; O: 10	T 4–6; O 8–12	> 15 s	La sonda se destruye; repíte	HMI
Meseta de T válida	°C	Variación ≤ 2 °C por ≥ 1.5 s [Supuesto]	—	Sin meseta	Repíte con otra sonda	HMI
Tiempo de análisis	min	≤ 4 [Supuesto]	3–5	> 6	Avisa a S-11; S-01 decide con O y T	Nivel 2
Diferencia T entre dos lecturas consecutivas sin energía	°C	≤ 5	—	> 10	Revisa lote de sondas y profundidad	HMI

Interpretación de curvas de medición [Validar con proveedor de sondas]:

Forma de la curva	Significado	Acción
Subida rápida y meseta plana de ≥ 1.5 s	Lectura válida	Registrar
Subida lenta sin meseta	Sonda en escoria o inmersión insuficiente	Repetir con mayor profundidad
Picos y caídas bruscas	Contacto intermitente o termopar dañado	Limpiar contactos; nueva sonda

Forma de la curva	Significado	Acción
Meseta baja y luego subida	Sonda húmeda o recubrimiento de escoria	Desechar lote si se repite; revisar almacén
Señal de O inestable	Celda dañada o T no estabilizada	Repetir; no usar para cálculo de AI

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Sonda o muestreador húmedo	Explosión/proyección de metal por la puerta	★ Sondas en almacén seco y cerrado; tubos de cartón íntegros; desechar las mojadas o golpeadas	Inspección antes de montar
Exposición en la puerta durante la inmersión	Quemaduras graves, radiación térmica	★ Uso de la lanza manipuladora; nadie frente a la puerta durante la inmersión	Supervisor
Medición manual de respaldo	Exposición directa	★ Solo con autorización de C-05, arco apagado, EPP aluminizado completo, máx. 1 intento por persona [Supuesto]	Registro de autorización
Arco encendido durante la medición	Arco a la lanza, campo magnético	Potencia reducida o apagada según práctica [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Enclavamiento de la lanza
Salpicadura al retirar la muestra	Quemaduras	Retiro lento; muestra se enfría en posición protegida	Observación
Tubo neumático	Golpes	Estación cerrada	—

6.2 EPP obligatorio

S-02: careta con visor dorado, capucha y chaqueta aluminizadas, polainas, guantes aluminizados, ropa ignífuga, botas metatarsales, protección auditiva, detector personal multigás (CO 25/200 ppm; MS-ACE-06). S-11 en laboratorio: lentes y guantes para manejo de muestras calientes.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- ★ Zona de exclusión frente a la puerta mientras la lanza está dentro del horno: zona roja ≤ 5 m de la puerta, amarilla 5–15 m (MS-ACE-01). En medición manual, solo el ejecutor y su observador, de lado a la puerta, a ≥ 1.5 m y máximo 2 min en roja.
- Mantenimiento de la lanza manipuladora: LOTO del robot (energía eléctrica, hidráulica/neumática) — MS-ACE-02.
- Medición manual: permiso verbal registrado de C-05 y verificación de EPP por un segundo trabajador.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Temperatura de vaciado	1,630 $\pm$ 15 °C (según grado)	Sonda en M3, cada colada	Nivel 2	Congelamiento en olla / sobre-T en refractario
O activo	500–900 ppm	Sonda combinada en M2 y M3	Nivel 2	Error en AI de la olla → AI fuera de rango o exceso de inclusiones
Química del baño	C 0.04–0.08%; P $\leq$ 0.015%; residuales por grado	Muestra en M2	Laboratorio / nivel 2	Colada fuera de grado
Representatividad de la muestra	Paleta sin porosidad ni escoria	Inspección visual en laboratorio	Laboratorio	Análisis falso
Trazabilidad	Número de colada, momento, hora	Etiqueta automática	Nivel 2	Error de asignación

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Prepara sondas	Toma del almacén seco el tipo requerido (T, T + O, muestreador). Revisa que el cartón no esté húmedo, roto ni golpeado.	Sonda íntegra y seca	★	S-02
2	Monta la sonda	Coloca en el portasondas hasta el tope; verifica "contacto OK" en la HMI.	Contacto OK		S-02
3	Coordina con el púlpito	S-01 reduce potencia o apaga el arco según la práctica; DRI detenido en M2/M3.	Confirmación por radio		S-01
4	Despeja la puerta	Nadie frente a la puerta ni en la trayectoria de la lanza.	Zona libre	★	S-02
5	Inmerge	Ejecuta el ciclo automático: 300–400 mm bajo la escoria; T 4–6 s, O 8–12 s.	Ciclo completo		S-02
6	Valida la curva	Meseta estable (≤ 2 °C por ≥ 1.5 s). Si no es válida, repite con otra sonda (máx. 2 intentos).	Lectura válida		S-02
7	Retira y envía la muestra	Retira la paleta sin golpear; deja enfriar en posición protegida; envía por tubo neumático con identificación.	Muestra en laboratorio		S-02
8	Analiza	Prepara la superficie, analiza, reporta en ≤ 4 min.	Resultado en nivel 2		S-11
9	Decide	Compara T, O, C, P con la ventana del grado; decide ajuste o vaciado.	Ventana cumplida		S-01
10	Informa a olla/LF	Envía T y O finales para el cálculo de adiciones (MO-EAF-07) y a LF.	Datos transmitidos		S-01
11	Respaldo manual (solo si falla el robot)	Con autorización de C-05, arco apagado, EPP completo, un solo intento, segundo trabajador observando.	Lectura válida sin exposición prolongada	★	S-02 / C-05

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Sin meseta / lectura errática	Sonda defectuosa, inmersión en escoria, contacto sucio	Repite con otra sonda; limpia contactos; revisa profundidad	S-01; C-07 si se repite en el lote
Proyección al inmergir	Sonda húmeda	Retira la lanza y aléjate de la puerta; aparta el lote; revisa almacén; no uses sondas del lote hasta que se sequen o se desechen (MS-ACE-03)	C-05, C-16
Muestra con porosidad o escoria	Muestreador sin desoxidante, inmersión corta	Nueva muestra	S-11
Lanza manipuladora fuera de servicio	Falla mecánica/eléctrica	Mantenimiento; respaldo manual solo con autorización (paso 11)	C-05, Mantenimiento
Laboratorio sin resultado > 6 min	Espectrómetro o tubo neumático	S-01 decide con T y O; C-05 autoriza vaciar solo si el grado lo permite	C-05, C-09
T muy diferente a lo esperado por energía (> 30 °C)	Iceberg, sonda mala	Repite medición; revisa DRI (MO-EAF-03)	C-07
P > 0.015%	Escoria/FeO/B2 fuera; T alta	No vaciar; aplica MO-EAF-05 §9	C-05, C-09

10. Registros

- Lecturas por colada (M1, M2, M3): T, O, hora, sonda (lote), resultado válido/no válido (nivel 2).
- Análisis químico con número de colada (laboratorio / nivel 2).
- Consumo de sondas y lecturas fallidas por lote (control de calidad del proveedor).
- Autorizaciones de medición manual.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-02 Segundo Hornero	3	12 (sondas, curvas, ventana de vaciado)	40 h / 50 mediciones	Pasos 1, 4, 11 + interpretación de 5 curvas	24 meses (TD-P07)
S-11 Muestrero / Analista	3	24 (OES, preparación, trazabilidad)	80 h / 100 análisis	Preparación y reporte; identificación de muestra no representativa	24 meses
S-01 Primer Hornero	3	8	20 decisiones de vaciado	Decisión con T, O, C, P	24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. Rechaza una sonda húmeda o dañada.
2. Mantiene la zona de la puerta libre durante la inmersión.
3. Reconoce una curva válida y una no válida.
4. Conoce las condiciones para la medición manual y no la hace sin autorización.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §2; CAT-ACE-001; MO-EAF-03, MO-EAF-05, MO-EAF-07; MO-LF-01.
- MS-ACE-01, MS-ACE-03, MS-ACE-08 (estrés térmico).
- NOM-017-STPS, NOM-015-STPS — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM de la lanza manipuladora y fichas técnicas de sondas [por referenciar]; procedimiento de laboratorio de acería [por referenciar].
- TD-P07.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: momento M1 expresado en minutos de arco, coherente con el perfil de MO-EAF-04.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/eaf/MO-EAF-06-temperatura-oxigeno-muestreo.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.